

Configuración inicial de un servidor Linux

Acceso, administración, identidad, red y enrutamiento

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI · Servicios de Red e Internet

SRI · UNIDAD 1 — CONFIGURACIÓN INICIAL DE UN SERVIDOR LINUX

01

Acceso seguro al servidor

SSH con autenticación por clave pública

¿Qué es SSH?

SSH (*Secure Shell*) es el protocolo estándar para administrar equipos Linux de forma remota a través de un **canal cifrado**.

- Sustituye a protocolos antiguos sin cifrar como **Telnet** o **rsh**
- Cifra tanto las credenciales como todo el tráfico de la sesión
- El cliente (`ssh`) se conecta al demonio `sshd` del servidor, por el puerto **TCP 22**
- La configuración del servidor está en `/etc/ssh/sshd_config`
- Además de una shell remota, permite transferir ficheros (`scp` , `sftp`) y crear túneles

 El canal ya viaja cifrado por defecto. Lo que queda por decidir es **cómo se demuestra la identidad**: con contraseña o con clave pública.

¿Por qué clave pública en lugar de contraseña?

La autenticación por contraseña es vulnerable a **ataques de fuerza bruta** y depende de que el usuario elija y custodie un secreto fuerte. La clave pública sustituye ese secreto por un **par criptográfico**: el servidor verifica la identidad sin que ninguna contraseña viaje por la red.

VENTAJAS FRENTE A LA CONTRASEÑA

- **Mayor seguridad**: no se transmite ningún secreto en la conexión
- **Resistencia a fuerza bruta** y a ataques de *sniffing*
- **Automatización**: scripts y tareas remotas sin intervención humana
- **Comodidad**: un único par de claves vale para muchos servidores

Criptografía asimétrica: la idea fundamental

" Un par de claves matemáticamente vinculadas: lo cifrado con una sólo puede verificarse con la otra.

CLAVE PRIVADA

- **Permanece en el cliente**, nunca se comparte
- Se protege con permisos estrictos del sistema de ficheros
- Puede ir cifrada con una *passphrase* adicional
- Es la prueba de identidad del usuario

CLAVE PÚBLICA

- **Se instala en el servidor**, en cada cuenta autorizada
- Puede distribuirse libremente: no compromete la privada
- El servidor la usa para **verificar** al cliente
- Sólo autentica a quien posea la privada correspondiente

¿Cómo se establece la conexión?

1. El cliente solicita conectarse con un usuario del servidor
2. El servidor consulta las **claves públicas autorizadas** para esa cuenta
3. Lanza un **reto criptográfico** que sólo puede resolver quien tenga la clave privada
4. El cliente responde firmando el reto con su clave privada
5. El servidor verifica la firma con la clave pública y **autoriza el acceso**

 El secreto (la clave privada) **nunca abandona el cliente**. El servidor sólo necesita la pública para verificar.

Herramientas en la práctica

SSH-KEYGEN

- Genera el **par de claves** (privada y pública) en el cliente
- Se guarda por defecto en `~/.ssh/` (`id_rsa`, `id_ed25519` ...)
- Permite proteger la clave privada con una **passphrase**

SSH-COPY-ID

- Copia automáticamente la **clave pública** del cliente al servidor
- La añade al archivo `~/.ssh/authorized_keys` del usuario remoto
- Alternativa manual: copiar la clave pública a `~/.ssh/authorized_keys` en el servidor

 El archivo `~/.ssh/authorized_keys` contiene **todas las claves públicas** que pueden iniciar sesión en esa cuenta.

02

Administración delegada

Privilegios controlados con sudo

El problema del usuario root

Trabajar directamente como **root** rompe el principio de **mínimo privilegio**: un error tipográfico puede dañar el sistema, y todas las acciones quedan bajo un único identificador, dificultando la auditoría.

¿QUÉ APORTA **SUDO** ?

- Permite que **usuarios concretos** ejecuten tareas administrativas con sus propias credenciales
- **No es necesario compartir** la contraseña de root
- Cada acción privilegiada queda **registrada con el usuario real** que la ejecuta
- Se puede limitar **qué comandos** puede ejecutar cada usuario

Ventajas frente a iniciar sesión como root

AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

- Cada comando privilegiado queda registrado con el usuario que lo lanzó
- Permite reconstruir quién hizo qué y cuándo
- Útil en equipos con varios administradores

CONTROL GRANULAR

- Se puede autorizar a un usuario sólo a comandos concretos
- Se decide si requiere o no contraseña
- Se asignan permisos por **usuario** o por **grupo**
- Aplica el principio de **mínimo privilegio**

Configuración: sudoers y sudoers.d

/ETC/SUDOERS

- Archivo principal de configuración de sudo
- Define qué usuarios/grupos pueden ejecutar qué comandos con privilegios
- Se edita con **visudo**, que valida la sintaxis antes de guardar

/ETC/SUDOERS.D/

- Directorio con archivos **modulares** de configuración
- Cada archivo añade reglas sin tocar el principal
- Facilita la gestión por **automatización** (Ansible, paquetes, scripts)

 Usar siempre **visudo**: un error en sudoers puede dejar el sistema sin acceso administrativo.

Comandos habituales con sudo

HABILITAR A UN USUARIO

```
# Añadir al grupo sudo
sudo usermod -aG sudo nombre_usuario

# Editar la configuración con validación
sudo visudo
```

`visudo` abre `/etc/sudoers` en un editor y **comprueba la sintaxis** antes de guardar.

EJEMPLOS DENTRO DE `SUDOERS`

```
# Usuario concreto, sin contraseña
nombre_usuario ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

# Cualquier miembro del grupo admin
%admin ALL=(ALL) ALL
```

El símbolo `%` indica un **grupo**. `NOPASSWD` evita pedir la contraseña al ejecutar `sudo`.

03

Identidad del sistema

Hostname y FQDN

Nombre del equipo en la red

HOSTNAME

- **Nombre corto** del equipo
- Identifica al sistema dentro de su red local
- Ejemplo: `sauron`

FQDN — *FULLY QUALIFIED DOMAIN NAME*

- **Nombre completo**, incluyendo el dominio
- Identifica al equipo de forma **inequívoca** en Internet
- Ejemplo: `sauron.mordor.com`
- Necesario para servicios como correo, web o certificados TLS

Archivos implicados

/ETC/HOSTNAME

- Contiene **únicamente el nombre corto** del equipo
- Es la fuente persistente del hostname tras un reinicio
- Una sola línea, sin dominio ni IP

/ETC/HOSTS

- Tabla de **resolución estática** local
- Permite que el propio equipo se resuelva sin depender del DNS
- La entrada para el equipo debe incluir **FQDN y hostname:**

```
127.0.1.1    sauron.mordor.com sauron
```

 La identidad del sistema requiere coherencia entre **ambos archivos**: si discrepan, distintos servicios verán nombres distintos.

hostnamectl : gestión centralizada del nombre

hostnamectl es la herramienta moderna (parte de **systemd**) para consultar y modificar la identidad del sistema **sin editar archivos a mano**.

PARA QUÉ SIRVE

- Cambia el hostname **de forma persistente**: actualiza `/etc/hostname` y aplica el cambio al sistema en ejecución, sin reiniciar
- Distingue entre varios tipos de nombre: *static*, *transient* y *pretty*
- Muestra información útil del equipo: kernel, arquitectura, ID de máquina, virtualización...
- Comandos típicos: `hostnamectl` (consulta) y `hostnamectl set-hostname sauron` (modificación)

 Aunque `hostnamectl` actualiza el hostname, **no modifica** `/etc/hosts`: ese archivo hay que ajustarlo aparte.

04

Configuración de red

Interfaces, direccionamiento y mecanismos de gestión

Conceptos básicos

Cada equipo conectado a una red necesita un conjunto mínimo de parámetros para comunicarse:

- **Interfaz de red:** dispositivo físico o virtual por el que circula el tráfico
- **Dirección IP:** identificador único dentro de la red
- **Máscara de red:** define el rango de direcciones de la subred
- **Puerta de enlace** (*gateway*): equipo al que se envía el tráfico hacia otras redes
- **Servidores DNS:** traducen nombres a direcciones IP

Direccionamiento estático vs dinámico

ESTÁTICO

- La IP se **asigna manualmente** y se mantiene fija
- Apropiado para **servidores** y equipos que ofrecen servicios
- Garantiza que la dirección no cambia tras reinicios
- Requiere planificación para evitar conflictos

DINÁMICO (DHCP)

- Un servidor **DHCP asigna** la configuración al arrancar
- La dirección puede **cambiar** entre concesiones
- Apropiado para **clientes** y equipos móviles
- Centraliza la administración de la red

Mecanismos de configuración en Linux

Linux ofrece **varias herramientas** para gestionar la red. La que se utiliza depende de la distribución y del rol del equipo (servidor, escritorio, portátil...).

HERRAMIENTA	ESTILO	USO TÍPICO
ifupdown	Tradicional, archivos planos	Debian clásico, servidores simples
NetworkManager	Dinámico, GUI + CLI	Escritorios, portátiles, Wi-Fi, VPN
systemd-networkd	Declarativo, integrado en systemd	Servidores modernos, contenedores
Netplan	Declarativo en YAML	Ubuntu (traduce a NM o systemd-networkd)

ifupdown

- Herramienta **tradicional** de Debian
- Archivos de configuración en `/etc/network/interfaces` y `/etc/network/interfaces.d/`
- Integrada con `systemd` mediante el servicio `networking.service`
- Sencilla y predecible: ideal para **servidores con configuración estable**

COMANDOS PRINCIPALES

```
ifup eth0          # Levanta una interfaz según la configuración
ifdown eth0        # La desactiva
ip a               # Muestra interfaces y direcciones IP
ip route           # Muestra la tabla de rutas
systemctl restart networking # Aplica cambios en interfaces
```

NetworkManager

- Pensada para **gestión dinámica** de la red
- Soporta **Wi-Fi, VPN, redes móviles** y conexiones cambiantes
- Habitual en **escritorios** y en distribuciones tipo Fedora
- Almacena las conexiones como *perfiles* en `/etc/NetworkManager/system-connections/`

COMANDOS PRINCIPALES

```
nmcli device status      # Estado de cada interfaz
nmcli connection show    # Lista de conexiones definidas
nmcli connection up <perfil> # Activa una conexión
nmtui                    # Interfaz interactiva en modo texto
nm-applet                 # Applet gráfico de escritorio
```

systemd-networkd

- **Forma parte de systemd:** integrada en el sistema base
- Configuración **declarativa** en archivos `.network` y `.link` dentro de `/etc/systemd/network/`
- Ligera y eficiente: pensada para **servidores** y entornos automatizados
- Combinada con `systemd-resolved` cubre red y DNS

COMANDOS PRINCIPALES

```
systemctl enable --now systemd-networkd    # Activar el servicio
systemctl restart systemd-networkd         # Aplicar cambios
networkctl                                  # Estado de las interfaces
networkctl status eth0                     # Detalle de una interfaz
```

Netplan

- Herramienta de **Ubuntu** (también disponible en otras distribuciones)
- Configuración declarativa en archivos **YAML** en `/etc/netplan/`
- No gestiona la red directamente: **traduce** la configuración a NetworkManager o systemd-networkd
- Unifica la sintaxis entre escritorio y servidor

COMANDOS PRINCIPALES

```
netplan generate    # Genera la configuración del backend
netplan apply       # Aplica los cambios
netplan try         # Prueba la configuración con rollback automático
```

¿Qué usa cada distribución?

DISTRIBUCIÓN	MECANISMO PRINCIPAL	ALTERNATIVA HABITUAL
Debian (servidor)	ifupdown	NetworkManager
Debian (escritorio)	NetworkManager	ifupdown
Ubuntu	Netplan → systemd-networkd	NetworkManager
Fedora / RHEL	NetworkManager	systemd-networkd

 Conviene **no mezclar** mecanismos en el mismo equipo: dos gestores intentando configurar la misma interfaz provocan conflictos imprevisibles.

Para profundizar — Configuración de red

Artículos del blog con explicaciones detalladas y ejemplos de cada herramienta:

- [Configuración de red en sistemas Linux — ifupdown](#)
- [Configuración de red en sistemas Linux — NetworkManager](#)
- [Configuración de red en sistemas Linux — systemd-networkd](#)
- [Configuración de red en sistemas Linux — Netplan](#)

05

Resolución de nombres

DNS, NSS y systemd-resolved

¿Qué es la resolución de nombres?

" Traducir un nombre legible (`www.ejemplo.com`) en la **dirección IP** que el equipo necesita para comunicarse.

IDEAS CLAVE

- Las redes funcionan con direcciones IP, las personas con nombres
- El **DNS** (*Domain Name System*) es el servicio jerárquico que realiza esa traducción a escala global
- En Linux la resolución no se delega únicamente al DNS: existen **fuentes locales** y un mecanismo que decide en qué orden consultarlas

NSS — Name Service Switch

NSS es la biblioteca del sistema que decide **dónde y en qué orden** se buscan distintos tipos de información: usuarios, grupos, hosts...

`/ETC/NSSWITCH.CONF`

- Para cada categoría especifica las **fuentes consultadas** y el orden
- En la línea `hosts:` define cómo se resuelven los nombres
- Las fuentes habituales son: archivos locales, DNS, mDNS, resolved...

 El orden típico es: **archivos locales primero, DNS después**. Permite sobrescribir un nombre puntualmente sin tocar el DNS global.

Archivos clásicos: hosts y resolv.conf

/ETC/HOSTS

- Tabla **estática** de nombres y direcciones IP
- Resolución **inmediata**, sin red
- Útil para nombres locales, entornos de prueba o sobreescrituras puntuales
- Se consulta antes que el DNS si así lo indica NSS

/ETC/RESOLV.CONF

- Lista de **servidores DNS** que se consultarán
- Puede incluir **dominios de búsqueda** y opciones avanzadas
- En sistemas modernos suele estar **gestionado automáticamente** por NetworkManager, systemd-resolved o el cliente DHCP
- Editarlo a mano puede ser **inútil** si lo regenera otro servicio

systemd-resolved

Servicio moderno que **centraliza** la resolución de nombres en el sistema.

QUÉ APORTA

- **Caché local** de respuestas → mejor rendimiento
- Servidor DNS local de reenvío en `127.0.0.53`
- Integración con **NSS** mediante módulos propios (`resolve` , `myhostname` , `mymachines`)
- Combina resolución estática (`/etc/hosts`), DNS remoto y nombres de contenedores

Comandos de `resolvectl`

```
resolvectl status           # Estado del servicio y DNS configurados
resolvectl query www.ejemplo.com # Consulta usando systemd-resolved
resolvectl dns eth0 1.1.1.1  # Establece servidores DNS para una interfaz
resolvectl flush-caches     # Vacía la caché de resolución
```

 `resolvectl` usa el flujo del propio sistema (caché incluida), por lo que sus respuestas reflejan lo que verá una aplicación real.

Herramientas de consulta: cuidado con lo que prueban

No todas las herramientas siguen el mismo camino que el sistema operativo cuando una aplicación normal resuelve un nombre.

- **Consultas directas al DNS:** `dig`, `host`, `nslookup`
No respetan el orden de NSS — diagnostican el DNS en sí mismo
- **Consultas que respetan NSS:** `getent hosts`, `getent ahosts`
Reproducen el camino real de una aplicación

⚠ Si `dig` resuelve un nombre pero `ping` no, lo más probable es que el problema esté en NSS o en `/etc/hosts`, no en el DNS.

Comandos de consulta DNS

DIRECTOS AL DNS

```
dig ejemplo.com  
host ejemplo.com  
nslookup ejemplo.com
```

RESPETANDO NSS

```
getent hosts ejemplo.com  
getent ahosts ejemplo.com
```

Para profundizar — Resolución de nombres

- [Resolución de nombres de dominios en sistemas Linux](#)

 El artículo desarrolla en detalle el funcionamiento de NSS, `/etc/hosts`, `/etc/resolv.conf` y `systemd-resolved`, con ejemplos prácticos.

06

Router Linux, SNAT y DNAT

Enrutamiento y traducción de direcciones con iptables

¿Para qué se usa un router Linux?

Un equipo Linux puede actuar como **router** para conectar dos o más redes y permitir el enrutamiento de paquetes entre ellas. Es habitual en redes domésticas, laboratorios docentes o firewalls personalizados.

FUNCIONES QUE PUEDE REALIZAR

- **NAT** — traducción de direcciones de red
- **Filtrado de paquetes** — control del tráfico permitido
- **Redirección de puertos** — exponer servicios internos al exterior
- **Compartir conexión a Internet** — dar salida a una red privada

 Linux dispone de todo lo necesario en el propio kernel: sólo hay que **activar el reenvío** y definir las reglas adecuadas con `iptables`.

Habilitar el reenvío de IPs (IP Forwarding)

Por defecto el kernel **no reenvía** paquetes entre interfaces. Para que un equipo actúe como router hay que activarlo.

ACTIVACIÓN TEMPORAL

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Se pierde tras reiniciar el sistema.

ACTIVACIÓN PERSISTENTE (DEBIAN 13)

En **Debian 13** ya no se proporciona `/etc/sysctl.conf`: la configuración se organiza de forma modular en `etc/sysctl.d/`.

```
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/99-router.conf
```

Aplicar los cambios:

```
sysctl --system
```

SNAT — Source NAT

Permite que una red local con **direcciones privadas** salga a Internet usando la **IP pública** del router. Cambia la **IP de origen** de los paquetes salientes.

REGLA CON IPTABLES

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.0.0/24 -j SNAT --to-source 192.0.2.1
```

- `-o eth0` — interfaz de salida (hacia Internet)
- `-s 192.168.0.0/24` — red de origen que tendrá acceso a Internet
- `--to-source 192.0.2.1` — IP pública del router

SNAT con IP dinámica: MASQUERADE

Cuando la IP pública del router **no es fija** (por ejemplo, asignada por DHCP del proveedor), conviene usar `MASQUERADE` en lugar de `SNAT`.

REGLA EQUIVALENTE

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
```

- Toma **automáticamente** la IP de la interfaz de salida
- No hay que especificar la IP pública
- Más cómodo cuando la dirección puede cambiar

 `MASQUERADE` es una variante de `SNAT` pensada para enlaces con IP dinámica: paga un pequeño coste extra por consultar la IP cada vez.

DNAT — Destination NAT

Se usa para **redirigir tráfico entrante** desde el exterior hacia una máquina de la red interna. Cambia la **IP de destino** de los paquetes.

REGLA CON IPTABLES

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.1.100:80
```

- `-i eth0` — interfaz por la que entra el tráfico
- `-p tcp --dport 80` — protocolo y puerto de destino
- `--to-destination 192.168.1.100:80` — máquina interna a la que se redirige

 Se aplica en la cadena `PREROUTING` porque la decisión de redirigir se toma **antes** de enrutar el paquete.

SNAT vs DNAT: comparación

SNAT — SALIDA

- Cambia la **IP de origen**
- Cadena `POSTROUTING`
- Sentido: **red interna → Internet**
- Comparte una IP pública entre varios equipos
- Caso típico: dar Internet a una LAN

DNAT — ENTRADA

- Cambia la **IP de destino**
- Cadena `PREROUTING`
- Sentido: **Internet → red interna**
- Publica un servicio interno hacia el exterior
- Caso típico: redirección de puertos a un servidor

Hacer las reglas de iptables persistentes

Las reglas de `iptables` **no sobreviven a un reinicio**. Hay que guardarlas para que se restauren automáticamente al arrancar.

CON EL PAQUETE `IPTABLES-PERSISTENT` (DEBIAN / UBUNTU)

```
# Guardar las reglas actuales
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

- Las reglas se restauran **automáticamente** al iniciar el sistema
- Existe el equivalente para IPv6 en `/etc/iptables/rules.v6`

 Después de modificar reglas, no olvides **volver a guardarlas**: si no, los cambios se perderán en el próximo reinicio.

SRI · UNIDAD 1 — CONFIGURACIÓN INICIAL DE UN SERVIDOR LINUX

¡Gracias!

Configuración inicial → Servicios de red

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 SRI